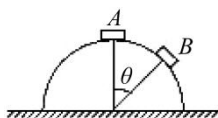


力学练习二

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

1. (xz0000A000010963) 下列说法中, 哪一个是正确的? ()
- (A) 一质点在某时刻的瞬时速度是 2 m/s , 说明它在此后 1 s 内一定要经过 2 m 的路程;
- (B) 斜向上抛的物体, 在最高点处的速度最小, 加速度最大;
- (C) 物体作曲线运动时, 有可能在某时刻的法向加速度为零;
- (D) 物体加速度越大, 则速度越大。
2. (xz0000A000008523) 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 ()
(v 表示任一时刻质点的速率)
- (A) $\frac{dv}{dt}$ (B) v^2/R
- (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$ (D) $\left[\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^4}{R^2}\right)\right]^{1/2}$
3. (xz0000A000008593) 在一个转动的齿轮上, 一个齿尖 P 沿半径为 $R=0.2\text{m}$ 的圆周运动, 其路程 S 随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2} b t^2$, 其中 $v_0=2\text{m/s}$ 和 $b = 0.3\text{m/s}^2$ 。
- 则 $t=5\text{s}$ 时齿尖 P 的总加速度大小 a 约等于 ()
- (A) 34m/s^2 (B) 42m/s^2
- (C) 51m/s^2 (D) 61m/s^2
4. (xz1000A000008594) 质点的质量为 m , 置于光滑球面的顶点 A 处 (球面固定不动), 如图所示。当它由静止开始下滑到球面上 B 点时, 它的加速度的大小为 ()



- (A) $a = 2g(1 - \cos \theta)$ (B) $a = g \sin \theta$
- (C) $a = g$ (D) $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos \theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$

5. (xz1000A000009650) 一质点从静止出发沿半径为 $R=3m$ 的圆周运动, 切向加速度恒为 $a_t = 8m/s^2$, 经时间 t 总加速度恰好与半径成 $\pi/4$ 角, 则 t 等于 ()
- (A) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

二、填空题

6. (tk1000A000008527) 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度大小为 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$; 角加速度 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. (tk1000A000008600) 在半径为 R 的圆周上运动的质点, 其速率与时间关系为 $v = ct^2$ (式中 c 为常量), 则从 $t=0$ 到 t 时刻质点走过的路程 $S(t) \underline{\hspace{2cm}}$; t 时刻质点的切向加速度 $a_t = \underline{\hspace{2cm}}$; t 时刻质点的法向加速度 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. (tk1000A000010964) 在水平飞行的飞机上向前发射一颗炮弹, 发射后飞机的速度为 v_0 , 炮弹相对于飞机的速度为 v , 略去空气阻力, 则 (1) 以地球为参考系, 炮弹的轨迹方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$; (2) 以飞机为参考系, 炮弹的轨迹方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
(设两种参考系中坐标原点均在发射处, x 轴沿速度方向向前, y 轴竖直向下)
9. (tk1000A000008601) 飞轮作加速转动时, 轮边缘上一点的运动学方程为 $S = 0.1t^3$ 。飞轮半径为 $2m$ 。当此点的速率 $v = 30m/s$ 时, 其切向加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 法向加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题

10. (js1000A000008529) 由楼窗口以水平初速度 $\vec{v}_0$ 射出一发子弹, 射出时子弹离地面的高度为 h , 取枪口为原点, 沿 $\vec{v}_0$ 方向为 x 轴, 竖直向下为 y 轴, 并取发射时刻 t 为 0, 试求:
- (1) 子弹在任一时刻 t 的位置坐标及轨迹方程;
 - (2) 子弹在 t 时刻的速度, 切向加速度和法向加速度;
 - (3) 子弹轨道落地处的曲率半径。